Báo Cáo Nghiên Cứu và Kiến Trúc Hệ Thống mHealth "Recolly": Đồng Bộ Nhịp Sinh Học, Hồ Sơ Sức Khỏe và Quản Lý Dinh Dưỡng Dựa Trên Trí Tuệ Nhân Tạo

Mở Đầu: Thách Thức Trong Hệ Sinh Thái Chăm Sóc Sức Khỏe Sinh Viên

Tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của sinh viên đại học tại Việt Nam đang bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng do sự thay đổi đột ngột về môi trường sống, áp lực học thuật và sự thiếu hụt các công cụ quản lý cá nhân toàn diện. Các nghiên cứu dịch tễ học và y học thực hành gần đây tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng hơn một nửa số lượng sinh viên (53,4%) mắc các chứng rối loạn giấc ngủ với chỉ số chất lượng giấc ngủ (PSQI) vượt mức báo động, và 41,3% thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ gật, suy giảm nhận thức trong các giờ học buổi sáng[1]. Song song với sự gián đoạn của nhịp sinh học, hành vi dinh dưỡng của sinh viên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro chuyển hóa: 75,9% sinh viên duy trì thời gian biểu ăn uống bất thường, 48,2% có xu hướng ăn bù một lượng lớn thực phẩm sau những khoảng thời gian nhịn đói kéo dài, và 43,4% phụ thuộc vào thức ăn nhanh hoặc ăn khuya[2].

Sự mất đồng bộ giữa nhịp sinh học tự nhiên (circadian rhythm), lịch trình học tập bắt buộc, và cấu trúc dinh dưỡng hàng ngày tạo ra một vòng lặp suy nhược, làm giảm đáng kể hiệu suất học tập và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mãn tính. Ứng dụng "Recolly" được định hình như một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe số (mHealth) thế hệ mới nhằm phá vỡ vòng lặp này. Khác với các giải pháp truyền thống chỉ tập trung vào một khía cạnh đơn lẻ, Recolly kết hợp dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân chi tiết, thuật toán đồng bộ nhịp sinh học với thời khóa biểu (thông qua Google Calendar), và một hệ thống quản lý dinh dưỡng ứng dụng Thị giác máy tính (Computer Vision). Hệ thống không chỉ tự động hóa quá trình ghi nhận lượng calo từ các món ăn đặc thù của Việt Nam mà còn sử dụng các mô hình tối ưu hóa toán học để lập kế hoạch và gợi ý quán ăn hàng ngày, đảm bảo sự cân bằng giữa tài chính, dinh dưỡng và thời gian cho sinh viên.

Báo cáo chuyên sâu này cung cấp một bản thiết kế kiến trúc toàn diện cho Recolly, phân tích các khoảng trống (gaps) của thị trường hiện tại, đồng thời đề xuất các công nghệ tiên tiến nhất từ học sâu, cơ sở dữ liệu không gian, kiến trúc ngoại tuyến (offline-first), cho đến các khuôn khổ tuân thủ pháp lý khắt khe về quyền riêng tư dữ liệu tại Việt Nam.

Phân Tích Khoảng Trống Thị Trường (Gap Analysis)

Hệ sinh thái ứng dụng chăm sóc sức khỏe hiện tại bị phân mảnh nghiêm trọng. Sinh viên thường phải sử dụng song song nhiều ứng dụng khác nhau: một ứng dụng báo thức thông minh, một

ứng dụng đếm calo và một ứng dụng quản lý lịch trình, dẫn đến sự đứt gãy về mặt dữ liệu và trải nghiệm người dùng.

Phân Hệ Tính Năng	Hiện Trạng Các Giải Pháp Thị Trường (Rise Science, MyFitnessPal, v.v.)	Khoảng Trống Hệ Thống (Systemic Gaps)	Chiến Lược Giải Quyết Của Hệ Thống Recolly
Quản lý Năng lượng & Giấc ngủ	Rise Science cung cấp khả năng theo dõi "nợ giấc ngủ" (sleep debt) và lập bản đồ nhịp sinh học[3].	Chi phí đăng ký cực kỳ đắt đỏ (xấp xỉ $60–70/năm) tạo rào cản lớn cho sinh viên[3]. Phân tách hoàn toàn khỏi các yếu tố dị ứng, dinh dưỡng và bệnh lý nền.	Thuật toán mô phỏng năng lượng mã nguồn mở kết hợp chặt chẽ với Google Calendar và đối chiếu trực tiếp với các giới hạn sinh lý từ hồ sơ y tế cá nhân.
Nhận diện & Phân tích Dinh dưỡng	Yêu cầu người dùng tự ước lượng khẩu phần và nhập liệu thủ công, hoặc quét mã vạch trên thực phẩm đóng gói.	Nhập liệu thủ công gây ra "lực cản" (friction) lớn, dẫn đến hiện tượng bỏ cuộc. Các mô hình AI quốc tế (như Food-101) không nhận diện được các món ăn đặc thù, phức tạp của Việt Nam (nhiều lớp nguyên liệu, nước dùng)[6].	Ứng dụng luồng Thị giác máy tính (YOLOv11, SAM 2, Depth Anything V2) được tinh chỉnh trên tập dữ liệu VietFood67 và UIT-TASTET21[6].
Gợi ý Bữa ăn Hàng ngày	Dựa trên các bộ lọc cơ bản, chủ yếu cung cấp công thức nấu ăn tại nhà hoặc gợi ý ngẫu nhiên các món ăn đóng gói.	Bỏ qua hoàn toàn bối cảnh về vị trí địa lý của sinh viên, giới hạn ngân sách chặt chẽ và lịch sử đa dạng hóa bữa ăn theo tuần/tháng.	Khai thác cơ sở dữ liệu không gian (PostGIS) và thuật toán Quy hoạch tuyến tính (Linear Programming) để gợi ý quán ăn khác nhau mỗi ngày dựa

			trên tọa độ, ngân sách và lịch sử đã ăn.
Lưu trữ & Bảo mật Dữ liệu	Dữ liệu đồng bộ trực tiếp lên máy chủ đám mây quốc tế, cơ chế xin quyền truy cập (consent) mập mờ, thiếu sự phân định rõ ràng giữa dữ liệu cơ bản và nhạy cảm.	Xung đột pháp lý nghiêm trọng với các quy định bảo vệ dữ liệu nội địa mới được ban hành tại các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là rủi ro rò rỉ dữ liệu y tế nhạy cảm.	Áp dụng cấu trúc lưu trữ ngoại tuyến (Offline-First) cục bộ. Tuân thủ tuyệt đối quy trình đánh giá tác động (DPIA) theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam[9].

Kiến Trúc Cấu Trúc Dữ Liệu: Hồ Sơ Sức Khỏe Đa Chiều

Trái tim của hệ thống Recolly nằm ở khả năng siêu cá nhân hóa (hyper-personalization). Điều này chỉ có thể đạt được thông qua một lược đồ cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe được phân tầng rõ ràng, kết nối dữ liệu tĩnh (tình trạng sinh lý nền) với dữ liệu động (các biến số sinh hoạt hàng ngày).

Cấu Trúc Dữ Liệu Tĩnh (Background Health Profile)

Dữ liệu nền tảng phục vụ như một bộ ràng buộc (constraints) không thể vi phạm đối với mọi thuật toán gợi ý của ứng dụng. Cấu trúc này bao gồm các chỉ số nhân trắc học cơ bản như chiều cao, giới tính, và năm sinh, được sử dụng làm biến số đầu vào để tính toán Tỷ lệ Trao đổi chất Cơ bản (Basal Metabolic Rate - BMR) và tổng năng lượng tiêu hao hàng ngày (TDEE). Đáng chú ý hơn, hệ thống ghi nhận chi tiết các cờ báo miễn dịch và bệnh lý bao gồm: danh sách dị ứng thực phẩm, các bệnh nền và tình trạng y tế mãn tính, danh mục các loại thuốc đang sử dụng, và nhóm máu.

Sự hiện diện của các dữ liệu này định hình trực tiếp kết quả đầu ra của hệ thống. Ví dụ, nếu hồ sơ ghi nhận người dùng đang sử dụng thuốc ức chế men chuyển (ACE inhibitors) hoặc có tiền sử dị ứng đậu phộng, thuật toán Quy hoạch tuyến tính sẽ áp dụng một trọng số phạt vô cực (infinite penalty) để loại bỏ hoàn toàn các quán ăn hoặc món ăn có chứa thành phần tương tác tiêu cực ra khỏi danh sách gợi ý.

Cấu Trúc Dữ Liệu Động (Daily Health & Activity Logs)

Lớp dữ liệu thứ hai giám sát trạng thái biến thiên của người dùng theo chu kỳ 24 giờ. Lớp này thu thập các chỉ số về chất lượng giấc ngủ (thời lượng, số lần thức giấc), trạng thái cảm xúc (mood), và các triệu chứng lâm sàng phát sinh trong ngày (đau đầu, trào ngược dạ dày, mệt mỏi). Đồng thời, thông qua việc tích hợp sâu với Google Calendar, hệ thống trích xuất lịch học hàng ngày, bao gồm thời gian bắt đầu, kết thúc, và cường độ của các khối thời gian (time

blocks). Sự giao thoa giữa dữ liệu triệu chứng, chu kỳ giấc ngủ và thời khóa biểu cho phép Recolly phân tích sự tương quan nhân quả: liệu việc thiếu vắng giấc ngủ sâu vào đêm hôm trước có dẫn đến tình trạng suy giảm cảm xúc và bùng phát triệu chứng mệt mỏi trong các tiết học buổi chiều hay không.

Nhật Ký Khai Thác Dịch Vụ Dinh Dưỡng (Dining History)

Để đáp ứng yêu cầu gợi ý đa dạng hóa các bữa ăn hàng ngày, Recolly duy trì một sổ cái ghi nhận danh sách các quán ăn và món ăn mà sinh viên đã tiêu thụ mỗi ngày. Cấu trúc dữ liệu này không chỉ lưu trữ tên món ăn hay lượng calo, mà còn lập chỉ mục tần suất ghé thăm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Nhật ký này đóng vai trò cốt lõi trong việc định tuyến thuật toán gợi ý, đảm bảo người dùng không bị giới thiệu lặp lại một quán ăn quá nhiều lần trong một khung thời gian nhất định (một tuần hoặc một tháng), qua đó giải quyết triệt để tình trạng chán nản với thực đơn lặp đi lặp lại.

Mô Hình Hóa Nhịp Sinh Học và Tích Hợp Lịch Trình

Khả năng nhận thức, mức độ tập trung và sự tỉnh táo của sinh viên không duy trì ở một mức độ tĩnh trong suốt cả ngày, mà là hệ quả của sự tương tác động học giữa áp lực giấc ngủ tích lũy và đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Để lượng hóa và dự báo sự mệt mỏi, Recolly ứng dụng Mô hình Hai Quá trình của Sự điều hòa Giấc ngủ (Two-Process Model of Sleep Regulation) do Borbély phát triển[1][2].

Nền Tảng Toán Học Của Mô Hình Hai Quá Trình

Mô hình này định lượng hai lực đẩy sinh lý trái ngược nhưng song hành:

1. **Quá trình S (Process S - Áp lực nội môi):** Đại diện cho nhu cầu ngủ tích lũy, tăng dần trong suốt thời gian thức và tiêu biến trong thời gian ngủ. Quá trình này được mô hình hóa bằng các phương trình vi phân, thể hiện sự gia tăng hoặc suy giảm theo hàm mũ:
   Trong giai đoạn thức (Wake):

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\mu_w}{\chi_w} - \frac{S}{\chi_w}$$

   [cite: 14]
   Trong giai đoạn ngủ (Sleep):

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\mu_s}{\chi_s} - \frac{S}{\chi_s}$$

   [cite: 14]

   Ở đây, χ_w đại diện cho hằng số thời gian tích lũy áp lực (thường xấp xỉ 18.2 giờ) và χ_s là hằng số thời gian phục hồi (khoảng 4.2 giờ)[1][2]. Việc theo dõi và tính toán dải biến thiên của quá trình S cho phép hệ thống định lượng chính xác "nợ giấc ngủ" (sleep debt) – một chỉ số sinh lý cực kỳ quan trọng mà các ứng dụng sức khỏe thể thao hiệu năng cao như Rise Science đang sử dụng làm lõi vận hành[3].

2. **Quá trình C (Process C - Nhịp điệu Circadian):** Đại diện cho chu kỳ sinh học 24 giờ, độc lập với việc người dùng thức hay ngủ, được điều khiển bởi nhân trên chéo (suprachiasmatic nucleus). Quá trình C tạo ra các ngưỡng dao động nhịp nhàng, được mô phỏng dưới dạng chuỗi hàm sin bao gồm nhiều sóng hài (harmonics) để tái tạo chính xác các điểm cực đại và điểm trũng sinh lý:

$$C(t) = \sum_{k=1}^{5} a_k \sin\left(\frac{2k\pi(t-\phi)}{\tau}\right)$$

Trong đó, t là thời gian thực tế, ϕ là góc pha sinh học của cá nhân (được điều chỉnh theo xu hướng thức khuya hay dậy sớm), và các hệ số a_k ($a_1 = 0.97, a_2 = 0.22, a_3 = 0.07, a_4 = 0.03, a_5 = 0.001$) đã được tinh chỉnh thông qua các nghiên cứu thần kinh học thực nghiệm[12].

Để đánh giá mức độ tỉnh táo hoặc hiệu suất nhận thức (Cognitive Performance) dự kiến tại thời điểm t, hệ thống sẽ tính toán sự chênh lệch hoặc kết hợp tuyến tính giữa hai quá trình này:

$$P(t) = \beta S(t) + \gamma C(t) + \kappa$$

[cite: 15, 16]

(Với β, γ, và κ là các trọng số được cá nhân hóa dần qua thời gian dựa trên việc người dùng báo cáo tâm trạng và triệu chứng hàng ngày).

Chồng Lớp Dữ Liệu Lịch Trình (Calendar Overlay)

Bằng cách đồng bộ hóa với Google Calendar API, Recolly thiết lập một bản đồ thời gian (timeline) tích hợp. Đường cong dự báo hiệu suất nhận thức $P(t)$ sẽ được ánh xạ trực tiếp lên biểu đồ các khối lượng công việc trong ngày. Hệ thống cung cấp sự can thiệp phủ đầu bằng cách tự động dò tìm các "điểm trũng năng lượng" (thường rơi vào đầu buổi chiều, do sự cộng hưởng của chu kỳ C giảm và áp lực S tăng).

Nếu một sự kiện đòi hỏi tải lượng nhận thức cao (ví dụ: thi học kỳ hoặc thuyết trình dự án) rơi vào điểm trũng năng lượng, thuật toán sẽ tự động quét ngược lại trên trục thời gian để tìm kiếm các khoảng trống khả dụng trong lịch trình, từ đó đề xuất một đợt ngủ ngắn (strategic nap) kéo dài từ 20 đến 30 phút hoặc cảnh báo người dùng điều chỉnh giờ đi ngủ sinh học (biological bedtime) vào đêm hôm trước[5]. Điều này cung cấp một công cụ mạnh mẽ vượt xa các ứng dụng báo thức truyền thống, biến điện thoại di động thành một nhà tư vấn chiến lược sinh học.

Cơ Chế Đồng Bộ Hóa Và Kiến Trúc Di Động Ngoại Tuyến (Offline-First Architecture)

Để nuôi dưỡng các phương trình toán học phức tạp của Mô hình Hai Quá trình, ứng dụng cần

một luồng dữ liệu thời gian thực và liên tục về chu kỳ thức - ngủ của người dùng. Dữ liệu này được trích xuất từ các kho lưu trữ hệ điều hành như Apple HealthKit (trên iOS) và Google Health Connect (trên Android). Tuy nhiên, kiến trúc hệ thống di động phải đối phó với sự mong manh của kết nối mạng tại các môi trường học đường tại Việt Nam, cũng như những hạn chế khắt khe về việc thực thi tác vụ ngầm (background execution) từ hệ điều hành.

Vượt Qua Giới Hạn Của Background Sync

Trên nền tảng iOS, Apple HealthKit không cho phép ứng dụng truy xuất dữ liệu một cách tùy ý. Các nhà phát triển phải đăng ký cơ chế Background Delivery, và iOS chỉ cho phép tần suất cập nhật dữ liệu tối đa thông qua hằng số HKUpdateFrequency.hourly (một giờ một lần) đối với hầu hết các chỉ số cơ bản, thậm chí hệ điều hành có thể tự động trì hoãn việc đồng bộ hóa nếu điện thoại ở trạng thái pin thấp hoặc thuật toán dự đoán người dùng ít có khả năng mở ứng dụng[17]. Tương tự, trên hệ sinh thái Android, từ phiên bản Android 14, Health Connect đã trở thành một phần cốt lõi của hệ thống. Ứng dụng Recolly phải triển khai WorkManager kết hợp với các quyền bảo mật cấp cao như READ_HEALTH_DATA_IN_BACKGROUND để lên lịch các tác vụ truy xuất dữ liệu định kỳ mỗi 15 đến 60 phút[20]. Quá trình này đòi hỏi một cơ sở hạ tầng cực kỳ tiết kiệm tài nguyên để tránh bị hệ điều hành "tiêu diệt" (kill) do vi phạm chính sách sử dụng pin.

Mô Hình Kiến Trúc "Local-Write-Then-Sync" Trong Flutter

Để đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn ở mức 60-120 khung hình/giây (fps) không bị cản trở bởi độ trễ mạng (network latency), Recolly sử dụng Flutter làm framework phát triển giao diện (Frontend) với kiến trúc ưu tiên ngoại tuyến (Offline-First)[23].

1. **Cơ Sở Dữ Liệu Cục Bộ (Local Persistence):** Toàn bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe, danh sách món ăn, và lịch trình được lưu trữ vật lý trên thiết bị thông qua các giải pháp như SQLite (thông qua gói sqflite hoặc thư viện ORM Drift hỗ trợ luồng dữ liệu phản ứng) hoặc Isar (cơ sở dữ liệu NoSQL tốc độ cực cao)[23].
2. **Ghi Cục Bộ, Đồng Bộ Sau (Local-Write-Then-Sync):** Bất cứ khi nào người dùng tạo ra một tương tác (ví dụ: xác nhận đã ăn một món, báo cáo triệu chứng đau đầu), giao dịch được ghi trực tiếp vào SQLite với trạng thái sync_pending và giao diện người dùng lập tức được cập nhật[11].
3. **Hàng Đợi Biến Đổi (Mutation Queue):** Một tác vụ nền (background engine) liên tục quan sát trạng thái kết nối mạng (thông qua thư viện connectivity_plus). Khi thiết bị có quyền truy cập Internet, hệ thống sẽ đọc hàng đợi các bản ghi sync_pending và đẩy lên máy chủ FastAPI[11].
4. **Giải Quyết Xung Đột (Conflict Resolution):** Trong môi trường phân tán, xung đột dữ liệu là không thể tránh khỏi. Kiến trúc áp dụng chiến lược ghi nhận phiên bản cuối cùng (Last-Write-Wins) dựa trên các cột updated_at (nhãn thời gian) hoặc sử dụng các khóa nhận dạng lũy đẳng (idempotency keys - UUIDs) do client tạo ra để đảm bảo không có dữ liệu nào bị nhân bản khi mạng chập chờn[11].

Kiến trúc này đảm bảo rằng ứng dụng luôn có khả năng hoạt động đầy đủ chức năng, từ việc tra cứu thực đơn đến kiểm tra biểu đồ giấc ngủ, bất kể sinh viên đang ở trong một khu vực không có sóng di động.

Đường Ống Thị Giác Máy Tính: Nhận Diện Và Ước Lượng Thể Tích Thực Phẩm (Food Computer Vision Pipeline)

Hệ thống ghi nhận dinh dưỡng truyền thống đòi hỏi nỗ lực nhập liệu khổng lồ. Ứng dụng các luồng xử lý hình ảnh phức tạp (Computer Vision Pipeline), Recolly biến camera điện thoại thành một phòng thí nghiệm phân tích dinh dưỡng bỏ túi. Các mô hình hiện tại trên thế giới thường gặp khó khăn với ẩm thực Việt Nam do sự phức tạp của nước dùng che khuất thành phần (như bún, phở) hoặc các món ăn hỗn hợp có sự hòa quyện cấu trúc[29].

Tích Hợp Tập Dữ Liệu Thực Phẩm Đặc Thù Nội Địa

Recolly khai thác tập dữ liệu **VietFood67**, cơ sở dữ liệu lớn nhất hiện nay chứa 33.000 hình ảnh chất lượng cao của 67 loại món ăn phổ biến của Việt Nam, được gán nhãn chi tiết với các hộp giới hạn (bounding boxes)[7]. Cùng với **UIT-TASTET21** (chuyên về các loại bánh và mứt truyền thống dịp Tết)[6], mô hình được trang bị một hệ quy chiếu phong phú để đối phó với hiện tượng khuất lấp (occlusion) và độ biến thiên hình thái lớn của món ăn Việt Nam.

Ba Giai Đoạn Của Trích Xuất Khối Lượng Thực Phẩm (Food Volume Estimation - FVE)

Để chuyển đổi một bức ảnh tĩnh 2D thành một ma trận khối lượng và dinh dưỡng, hệ thống xử lý song song thông qua ba mô hình trí tuệ nhân tạo chuyên biệt:

Giai Đoạn Xử Lý	Mô Hình Ứng Dụng Khuyến Nghị	Chức Năng Cốt Lõi	Cơ Chế Hoạt Động Kỹ Thuật
1. Phát hiện & Phân loại Đối tượng (Object Detection)	YOLOv11 / YOLOv10	Khoanh vùng không gian vật lý của các món ăn trong khung hình và gán nhãn phân loại.	Trích xuất các hộp giới hạn (bounding boxes) quanh món ăn. YOLOv10 trên tập VietFood67 đã được chứng minh có khả năng đạt độ chính xác trung bình (mAP50) lên tới 0.92, đảm bảo khả năng phát hiện theo thời gian thực[7].

2. Phân vùng Hình ảnh (Image Segmentation)	Segment Anything Model 2 (SAM 2)	Tách biệt ranh giới chính xác của thức ăn khỏi các vật thể ngoại lai (khay, đĩa, nĩa, bàn).	Sử dụng tọa độ từ các hộp giới hạn của mô hình YOLO làm tín hiệu mồi (prompts), SAM 2 tạo ra các mặt nạ nhị phân ở cấp độ pixel (pixel-level binary masks) ôm sát từng vật thể với độ chính xác IoU cực cao[33].
3. Ước lượng Độ sâu & Thể tích 3D (Depth & Volume Estimation)	Depth Anything V2 / MiDaS	Tái tạo chiều thứ ba (z-axis) từ bức ảnh 2D để nội suy ra thể tích vật lý của đĩa thức ăn.	Chuyển đổi ảnh RGB thành một bản đồ độ sâu tương đối (relative depth map) mã hóa các giá trị từ 0 đến 1[34].

Công thức Toán học Ước lượng Thể tích: Khi mặt nạ nhị phân của SAM 2 được áp dụng lên bản đồ độ sâu từ Depth Anything V2, hệ thống sẽ phân lập được dữ liệu không gian 3D chỉ thuộc về món ăn. Bằng cách thiết lập một mặt phẳng cơ sở (base plane) bằng thuật toán bình phương tối thiểu (least squares regression) chạy dọc theo mép khay/đĩa, hệ thống trừ đi độ dốc và tính toán thể tích vật lý tương đối V bằng công thức:

$$V = \sum_{p \in S} A_p \cdot D_p$$

Trong đó, S là tập hợp tất cả các pixel thuộc mặt nạ món ăn, A_p là diện tích vật lý quy đổi của một pixel (được xác định bằng cách hiển thị một ô vuông tham chiếu chuẩn, ví dụ 10x10 cm, trên màn hình camera khi người dùng chụp ảnh[34]), và D_p là giá trị độ sâu của pixel p tính từ mặt phẳng nền đĩa[34].

Ánh Xạ Dinh Dưỡng Theo Khung Chuẩn Quốc Gia

Sau khi thu được thể tích 3D, hệ thống sử dụng các hệ số tỷ trọng thực phẩm để chuyển đổi thành khối lượng (gram). Kết quả này không được đối chiếu với cơ sở dữ liệu USDA của Mỹ (vốn gây ra sai lệch lớn), mà được ánh xạ trực tiếp vào **Bảng Thành phần Thực phẩm Việt Nam (phiên bản 2007)** do Viện Dinh dưỡng Quốc gia xuất bản. Cơ sở dữ liệu này cung cấp ma trận chi tiết của 86 chất dinh dưỡng—từ Protein, Lipid, Glucid, đến các vi khoáng chất như sắt, kẽm, và hàm lượng Vitamin (B1, B2, C)—trên tổng số 526 loại thực phẩm chia làm 14 nhóm sinh học[38].

Sự kết hợp giữa Computer Vision hiện đại và cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia đảm bảo rằng lượng calo và chất dinh dưỡng vĩ mô nạp vào cơ thể được định lượng với biên độ sai số thấp nhất có thể. Trong trường hợp món ăn tự nấu tại nhà không thể nhận diện được cấu trúc, hệ thống cung cấp phương án dự phòng cho phép người dùng nhập liệu bằng văn bản.

Động Cơ Khuyến Nghị Bữa Ăn Dựa Trên Cơ Sở Dữ Liệu Không Gian và Tối Ưu Hóa Rời Rạc

Mục tiêu tối thượng của ứng dụng là trả lời câu hỏi: *"Trưa nay sinh viên nên ăn gì, ở đâu, để đảm bảo dinh dưỡng, không bị lặp lại món ăn của ngày hôm qua, và vẫn nằm trong giới hạn tài chính?"*. Để giải quyết bài toán đa biến này, hệ thống Backend của Recolly tích hợp công nghệ Cơ sở dữ liệu Không gian và các bộ giải Toán học Tối ưu hóa.

Giai Đoạn 1: Truy Vấn Không Gian Khối Lượng Lớn (Geospatial Filtering với PostGIS)

Khi sinh viên mở ứng dụng, tọa độ GPS được gửi về máy chủ. Hệ thống cần truy xuất ngay lập tức danh sách các quán ăn xung quanh (ví dụ: trong bán kính 1,5 km).
Trong lập trình cơ sở dữ liệu thông thường, việc sử dụng hàm tính khoảng cách tiêu chuẩn (như ST_Distance) để so sánh tọa độ người dùng với từng quán ăn trong bảng dữ liệu hàng triệu dòng sẽ buộc hệ thống phải quét toàn bộ bảng (full table scan), gây tắc nghẽn nghiêm trọng[39].
Recolly sử dụng PostgreSQL mở rộng với **PostGIS** và thực thi hàm ST_DWithin. Không giống như ST_Distance, hàm ST_DWithin có khả năng tận dụng triệt để cấu trúc **chỉ mục không gian GIST (Generalized Search Tree)** để thu hẹp tập dữ liệu ngay từ vòng loại đầu tiên. Đồng thời, do trái đất có dạng hình cầu, việc tính toán khoảng cách bằng độ (degrees) trên hệ quy chiếu không gian (SRID 4326) thường dẫn đến sai số nghiêm trọng. Do đó, trường dữ liệu tọa độ được ép kiểu (cast) về dạng geography để đảm bảo hệ thống tính toán khoảng cách chính xác theo đơn vị mét[41].
Kịch bản truy vấn (Query Plan) tối ưu như sau:

```
SQL
SELECT restaurant_name, available_dishes, cost
FROM restaurants
WHERE ST_DWithin(
   location::geography,
   ST_SetSRID(ST_MakePoint(:user_lon, :user_lat), 4326)::geography,
   1500
)
ORDER BY location <-> ST_SetSRID(ST_MakePoint(:user_lon, :user_lat), 4326)::geography
LIMIT 50;
```

Phép toán <-> kết hợp với chỉ mục GIST kích hoạt cơ chế tìm kiếm láng giềng gần nhất (k-Nearest Neighbors - kNN) siêu tốc, trả về 50 quán ăn tiềm năng nhất trong nháy mắt[39].

Giai Đoạn 2: Quy Hoạch Tuyến Tính Tối Ưu Hóa Bữa Ăn (Integer Linear Programming)

Sau khi lọc ra 50 quán ăn lân cận, bài toán lựa chọn thực đơn cho cả tuần hoặc tháng được mô hình hóa bằng **Quy hoạch tuyến tính nguyên (Integer Linear Programming - ILP)**[44]. Các thư viện Python chuyên dụng như **PuLP** hoặc **SciPy** sẽ được sử dụng làm bộ giải (solver)[44].

Giả sử cần chọn một thực đơn gồm 7 món ăn trưa ($x_i \in \{0, 1\}$) từ danh sách quán. Hàm mục tiêu (Objective Function) có thể thiết lập để tối thiểu hóa khoảng cách di chuyển hoặc tối thiểu hóa tổng chi phí:

$$\text{Minimize } Z = \sum_{i=1}^{n} (Cost_i \cdot x_i)$$

Tùy thuộc vào các điều kiện ràng buộc toán học (Constraints) khắc nghiệt:

1. **Ràng buộc tài chính:** $\sum_{i=1}^{n} (Cost_i \cdot x_i) \leq \text{Ngân sách tuần (ví dụ 300,000 VNĐ)}$ [44].
2. **Ràng buộc năng lượng:** Lượng calo nạp vào phải cân bằng với TDEE và quá trình S (Sleep Debt). $\sum_{i=1}^{n} (Calories_i \cdot x_i) \geq \text{Mục tiêu Năng lượng}$.
3. **Ràng buộc y tế (Zero Tolerance):** Bất kỳ món ăn i nào chứa thành phần gây dị ứng dựa trên "Hồ sơ sức khỏe: Background" của người dùng sẽ bị ép buộc $x_i = 0$.
4. **Ràng buộc đa dạng hóa (Dining History Penalty):** Dựa vào bảng lịch sử quán ăn đã lưu hàng ngày, nếu một quán ăn đã xuất hiện trong 3 ngày qua, hệ thống thêm một ràng buộc $\sum x_k \leq 1$ đối với tập hợp các món thuộc quán ăn đó, ngăn chặn sự lặp lại nhàm chán.

Bộ giải ILP sẽ duyệt qua các ma trận không gian đa chiều này trong vài mili-giây để xuất ra lộ trình ăn uống tối ưu về mọi mặt, hoàn thiện vòng lặp tính năng cốt lõi của Recolly.

Kiến Trúc Máy Chủ Suy Luận Trí Tuệ Nhân Tạo (Backend AI Inference Server)

Để đáp ứng được khối lượng tính toán đồ sộ của thuật toán Quy hoạch tuyến tính (ILP) và đặc biệt là đường ống Computer Vision (YOLOv11, SAM 2, Depth Anything V2), việc lựa chọn nền tảng backend đóng vai trò sinh tử. Các nền tảng Node.js hay NestJS thường phù hợp cho các luồng I/O nhẹ, nhưng gặp khó khăn khi xử lý các ma trận Tensor lớn của Machine Learning. Recolly sử dụng **FastAPI (Python)** làm bộ khung giao tiếp trung tâm[47]. FastAPI vận hành trên giao thức ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) thông qua Uvicorn, cho phép hệ

thống đạt được hiệu suất đồng thời (concurrency) cao ngang ngửa Node.js hay Go[47]. Đồng thời, sự hỗ trợ gốc của Python cho các thư viện tính toán khoa học giúp tích hợp trơn tru với các mô hình AI.
Tuy nhiên, chạy các mô hình AI trực tiếp qua PyTorch trong môi trường sản xuất thường dẫn đến độ trễ cao và lãng phí tài nguyên máy chủ đám mây[49]. Để tối ưu hóa độ trễ suy luận (inference latency), toàn bộ các mô hình YOLO, SAM 2 và MiDaS sẽ được biên dịch sang định dạng trung gian **ONNX (Open Neural Network Exchange)** và chạy thông qua **ONNX Runtime**[51]. Kỹ thuật này bỏ qua giới hạn Khóa Thông dịch Toàn cục (GIL) của Python, cho phép khai thác tối đa sức mạnh của các máy chủ CPU đa nhân hoặc GPU (CUDA execution provider), giảm chi phí hạ tầng phần cứng xuống mức tối thiểu trong khi vẫn phục vụ được hàng chục nghìn sinh viên truy cập cùng lúc[51].

Khung Pháp Lý và Bảo Mật Dữ Liệu: Tuân Thủ Nghị Định 13/2023/NĐ-CP

Sức khỏe và thói quen sinh hoạt là những dữ liệu cực kỳ nhạy cảm. Hệ thống Recolly phải được thiết kế xoay quanh nguyên tắc "Bảo mật từ trong thiết kế" (Privacy by Design), đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam vừa ban hành **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** về bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023), đặt ra các chế tài hình sự và hành chính vô cùng nghiêm khắc[9].

Phân Loại Dữ Liệu Chuyên Sâu

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Nghị định, dữ liệu cá nhân được phân chia rạch ròi thành Dữ liệu cơ bản và Dữ liệu nhạy cảm[55]. Toàn bộ phần cốt lõi của "Hồ sơ sức khỏe: Background và Daily" trong Recolly—bao gồm tình trạng bệnh lý mãn tính, các triệu chứng hàng ngày, chất lượng giấc ngủ, danh sách thuốc, nhóm máu, đặc điểm sinh lý học và vị trí địa lý di chuyển (GPS để tìm quán ăn)—được định nghĩa rõ ràng là **Dữ liệu cá nhân nhạy cảm (Sensitive Personal Data)**[10].
Việc xử lý loại dữ liệu này yêu cầu các biện pháp bảo vệ tăng cường. Mọi giao dịch lưu trữ (data at rest) trong SQLite hay Isar trên thiết bị di động, cũng như khi truyền tải qua mạng (data in transit) về máy chủ FastAPI đều phải được mã hóa theo các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất (ví dụ: AES-256, TLS 1.3)[55].

Yêu Cầu Pháp Lý Trọng Yếu: Sự Đồng Ý (Consent) và Đánh Giá Tác Động (DPIA)

Các quy định tuân thủ bắt buộc đối với đơn vị phát triển Recolly (đóng vai trò là Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu - Data Controller and Processor) bao gồm:

1. **Sự đồng ý rõ ràng (Verifiable Consent):** Ứng dụng không được phép sử dụng các điều khoản ẩn hay "đồng ý mặc định" (opt-out). Người dùng sinh viên phải được thông báo minh bạch về loại dữ liệu y tế nào bị thu thập, mục đích sử dụng (tối ưu hóa bữa ăn, theo dõi giấc ngủ), và phải thực hiện một hành động xác nhận chủ động, tự nguyện[9]. Dữ liệu sự

đồng ý này phải có khả năng truy xuất, lưu trữ log (lịch sử) và cho phép rút lại (withdraw) bất cứ lúc nào[62].

2. **Lập Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động (DPIA - Form 06):** Ngay từ thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu, doanh nghiệp phải soạn thảo **Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân** và nộp bản gốc (sử dụng Mẫu số 06 của Phụ lục) cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an trong vòng 60 ngày[9]. Nếu hệ thống có sự chuyển giao dữ liệu ra máy chủ đám mây đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam (Cross-border Data Transfer), một hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu riêng biệt cũng phải được thiết lập và chịu sự thanh tra định kỳ[56].
3. **Cán Bộ Chuyên Trách DPO:** Doanh nghiệp phải chính thức bổ nhiệm một Cán bộ hoặc Bộ phận Bảo vệ Dữ liệu (Data Protection Officer) chuyên trách để giám sát quy trình và làm đầu mối liên lạc với cơ quan an ninh mạng[56]. Bất kỳ sự cố rò rỉ dữ liệu nào cũng phải được báo cáo trong thời hạn 72 giờ (hoặc theo quy định cập nhật mới nhất tùy trường hợp) để tránh các hình phạt tước giấy phép hay bồi thường thiệt hại[9].

Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) và Chiến Lược Giảm Thiểu "Mệt Mỏi Vì Cảnh Báo" (Alert Fatigue)

Tệp khách hàng mục tiêu của Recolly là thế hệ Gen Z (sinh viên đại học), một nhóm nhân khẩu học có mức độ đòi hỏi rất khắt khe đối với thiết kế giao diện (UI) và trải nghiệm người dùng (UX). Họ kỳ vọng một môi trường số với tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây, thiết kế tối giản không gian trắng lớn (minimalist design), các mảng màu tinh tế và sự tương thích hoàn hảo trên các thiết bị di động (mobile-first)[64]. Tuy nhiên, nghịch lý của việc phát triển ứng dụng sức khỏe cho thế hệ này nằm ở mức độ nghiện điện thoại cao dẫn đến sự suy giảm khả năng tập trung (attention disruption)[67].

Rào cản chí mạng khiến hàng loạt ứng dụng mHealth thất bại sau vài tuần sử dụng (law of attrition) chính là hội chứng **"Mệt mỏi vì cảnh báo" (Alert Fatigue)**[68]. Khi sinh viên liên tục bị nhồi nhét hàng tá thông báo đẩy (push notifications) mỗi ngày nhắc nhở đi ngủ, nhắc báo cáo tâm trạng, hay cảnh báo lượng calo, hệ thần kinh của họ bị quá tải, dẫn đến phản xạ phớt lờ, cảm giác bị kiểm soát, và cuối cùng là gỡ bỏ ứng dụng[69].

Để kiến trúc hóa sự gắn kết dài hạn (user retention), Recolly ứng dụng **Thuyết Tự Quyết (Self-Determination Theory - SDT)** vào thiết kế trò chơi hóa (Gamification)[68]. Theo khuôn khổ học thuật này, động lực nội tại của con người chỉ được duy trì khi hệ thống thiết kế thỏa mãn được 3 nhu cầu tâm lý cơ bản:

1. **Quyền Tự Chủ (Autonomy):** Thay vì ra lệnh, ứng dụng đưa ra các lựa chọn linh hoạt. Các thông báo nhắc nhở đi ngủ hay dùng bữa không xuất hiện ở các khung giờ cố định cứng nhắc, mà được điều chỉnh động dựa trên lịch học Google Calendar của chính cá nhân đó, tạo cảm giác người dùng đang hoàn toàn làm chủ thiết bị[68].
2. **Năng Lực (Competence):** Sự mệt mỏi do nhập liệu (friction) bị triệt tiêu hoàn toàn bởi tính năng nhận diện thực phẩm qua Computer Vision[70]. Việc giảm thiểu gánh nặng tương tác, kết hợp với các thanh tiến trình (progress bars) trực quan biểu diễn việc "trả nợ giấc

ngủ" thành công, kích thích trung tâm khen thưởng của não bộ, củng cố niềm tin vào năng lực kiểm soát sức khỏe của chính người dùng[68].

3. **Sự Gắn Kết (Relatedness):** Tận dụng các tính năng mạng xã hội để sinh viên chia sẻ bộ sưu tập các quán ăn dinh dưỡng, hoặc tạo các thách thức (challenges) duy trì lịch ngủ nghỉ cùng bạn bè cùng lớp, biến áp lực quản lý sức khỏe thành một trải nghiệm kết nối và nâng đỡ xã hội[68].

Kết Luận

Kiến trúc hệ thống "Recolly" định hình một chuẩn mực mới trong không gian ứng dụng chăm sóc sức khỏe số (mHealth), xóa bỏ sự rời rạc của các công cụ đơn nhiệm hiện nay. Bằng cách thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu nền tảng y tế chi tiết—từ nhân trắc học đến di truyền dị ứng—ứng dụng xây dựng một hàng rào an toàn cho mọi tư vấn sinh học.

Việc tích hợp sâu sắc Mô hình Hai Quá trình (S và C) kết hợp cùng dữ liệu lịch học Google Calendar tạo ra một radar dự báo mức năng lượng nhận thức, giúp sinh viên làm chủ chu kỳ sinh học tự nhiên thay vì chiến đấu chống lại nó. Đường ống công nghệ Thị giác máy tính mạnh mẽ (YOLO, SAM 2, Depth Anything V2) định hướng bằng tập dữ liệu Việt Nam giải phóng người dùng khỏi rào cản nhập liệu, đồng thời, động cơ Quy hoạch tuyến tính (ILP) và thuật toán không gian (PostGIS) đưa ra những chiến lược dùng bữa mang tính thực tiễn cao, cân bằng giữa ngân sách sinh viên và tiêu chuẩn dinh dưỡng.

Sự vững chắc của nền tảng không chỉ nằm ở sức mạnh máy chủ suy luận AI FastAPI với công nghệ mã hóa ONNX, hay kiến trúc di động ngoại tuyến ưu tiên (Flutter Offline-First) đảm bảo hiệu năng trong điều kiện mạng khắc nghiệt, mà còn ở cấu trúc quản trị dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt khung pháp lý bảo mật (Nghị định 13/2023/NĐ-CP). Thông qua một thiết kế UX thấu hiểu rủi ro quá tải cảnh báo và đặt động lực tự quyết (SDT) làm trung tâm, Recolly không chỉ đơn thuần là một công cụ theo dõi, mà là một cơ sở hạ tầng thông minh hỗ trợ sinh viên chinh phục các giới hạn học thuật trong một thể trạng toàn diện nhất. Báo cáo này đã cung cấp toàn bộ nền tảng lý thuyết, toán học, và kiến trúc hệ thống để khởi tạo quá trình phát triển giải pháp.

Works cited

1. Ảnh Hưởng Chất Lượng Giấc Ngủ Đến Kết Quả Học Tập Sinh Viên, https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh/nghien-cuu-khoa-hoc/nckh-cuoi-ky-anh-huong-chat-luong-giac-ngu-den-ket-qua-hoc-tap-sinh-vien-dhqg/146454469
2. Khảo sát Thói Quen Ăn Uống Sinh Viên [2P-1] - Tác Hại và SDGs, https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-tai-chinh-thanh-pho-ho-chi-minh/project-design-1/khao-sat-thoi-quen-an-uong-sinh-vien-2p-1-tac-hai-va-sdgs/140641259
3. Rise Science App (Reviewed + Tested 2026) | MoveWell™, https://movewellapp.com/blog/rise-science-review/
4. Rise Science | Sleep Debt & Energy Tracker, https://www.risescience.com/
5. RISE App vs. Sleep Cycle: Which Sleep Tracking App to Choose,

https://www.risescience.com/blog/rise-app-vs-sleep-cycle
6. A NOVEL DATASET FOR VIETNAMESE NEW YEAR FOOD ... - CORE, https://core.ac.uk/download/pdf/616722583.pdf
7. nvhnam/FoodDetector - GitHub, https://github.com/nvhnam/FoodDetector
8. TeaNeRF: an integrated 3D visual perception pipeline for tea bud, https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2026.1739203/full
9. Decree 13/2023/ND-CP Personal Data Protection ENGLISH, https://resources.finalsite.net/images/v1710749328/saigon/l5cqb4izgsc1uwugo98e/Decree13_2023_ND-CPPersonalDataProtectionENGLISH.pdf
10. Decree 13/2023/ND-CP on protection of personal data - Viet An Law, https://vietanlaw.com/decree-13-2023-nd-cp-on-protection-of-personal-data/
11. Flutter Prep # 22 Offline-First Architecture: Choosing a Local, https://www.fluttersolution.com/2026/08/flutter-interview-prep-22-offline-first.html
12. Mathematical Models for Sleep-Wake Dynamics - Research journals, https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0103877&type=printable
13. The two-process model of sleep regulation: Beginnings and outlook, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9540767/
14. [論文評述] The two-process model of sleep regulation, https://www.themoonlight.io/tw/review/biorxiv/the-two-process-model-of-sleep-regulation-how-simple-complex-unique-is-it-from-a-mathematical-perspective
15. Optimization of Biomathematical Model Predictions for Cognitive, https://rex.libraries.wsu.edu/view/pdfCoverPage?instCode=01ALLIANCE_WSU&filePid=13424916010001842&download=true
16. Optimization of Biomathematical Model Predictions for Cognitive, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1978411/
17. Flutter SDK Background Delivery - Spike API, https://docs.spikeapi.com/sdk-docs/flutter/background-delivery
18. background_fetch | Flutter package - Pub.dev, https://pub.dev/packages/background_fetch
19. Apple HealthKit - Junction, https://docs.junction.com/wearables/guides/apple-healthkit
20. Build a complete integration with Health Connect, https://developer.android.com/codelabs/health-connect
21. GitHub - the-momentum/open_wearables_health_sdk: Flutter Health, https://github.com/the-momentum/open_wearables_health_sdk
22. Apple HealthKit vs Google Health Connect: What Developers Need, https://sahha.ai/blog/healthkit-vs-health-connect/
23. Flutter App Development Services - Faisal Rafique, https://faisalrafique.com/topics/flutter-app-development-services
24. Offline-First Architecture in Flutter: Part 1 — SQLite Local Storage, https://dev.to/anurag_dev/implementing-offline-first-architecture-in-flutter-part-1-local-storage-with-conflict-resolution-4mdl

25. Local Storage in Flutter: Definition, Best Practices, Common Mistakes, https://leancode.co/glossary/local-storage-in-flutter
26. Building Offline-First Flutter Apps with Drift — The Complete 2026, https://flutterstudio.dev/blog/offline-first-flutter-drift.html
27. Offline-First Mobile Architecture: Building Apps That Work Without, https://www.askantech.com/offline-first-mobile-architecture-apps-without-internet/
28. syncitron | Flutter package - Pub.dev, https://pub.dev/packages/syncitron
29. Abstracts of the 5th International Electronic Conference on Applied, https://www.mdpi.com/2673-4591/87/1/79
30. Current Developments in Digital Quantitative Volume Estimation for, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7231293/
31. NutrifyAI: An AI-Powered System for Real-Time Food Detection, https://www.researchgate.net/publication/383266565_NutrifyAI_An_AI-Powered_System_for_Real-Time_Food_Detection_Nutritional_Analysis_and_Personalized_Meal_Recommendations
32. VinaFood21: A Novel Dataset for Evaluating Vietnamese Food, https://www.researchgate.net/publication/352900778_VinaFood21_A_Novel_Dataset_for_Evaluating_Vietnamese_Food_Recognition
33. A Three-Stage Transformer-Based Approach for Food Mass Estimation, https://www.mdpi.com/2673-4591/118/1/36
34. Automated Food Weight and Content Estimation Using Computer, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12787865/
35. Developing a Machine Learning–Based System for Nutrient Profiling, https://www.mdpi.com/2072-6643/18/19/3173
36. Food Portion Estimation via 3D Object Scaling - CVF Open Access, https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024W/MTF/papers/Vinod_Food_Portion_Estimation_via_3D_Object_Scaling_CVPRW_2024_paper.pdf
37. Size Matters: Reconstructing Real-Scale 3D Models from Monocular, https://arxiv.org/html/2601.20051v1
38. BẢNG THÀNH PHẦN THỰC PHẨM VIỆT NAM, https://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/documents/pdf/VTN_FCT_2007.pdf
39. Postgres ST_Distance best performance query who finds closest, https://stackoverflow.com/questions/58429252/postgres-st-distance-best-performance-query-who-finds-closest-points
40. Efficient Post GIS Query for returning Nearest Neighbor and Distance, https://www.reddit.com/r/PostgreSQL/comments/1272a67/efficient_post_gis_query_for_returning_nearest/
41. Use ST_DWithin for radius queries - PostGIS, https://postgis.net/documentation/tips/st-dwithin/
42. ST_DWithin - PostGIS, https://postgis.net/docs/ST_DWithin.html
43. Confused about ST_DWithin function postgis - GIS Stack Exchange, https://gis.stackexchange.com/questions/125187/confused-about-st-dwithin-function-postgis

44. Linear Programming: Solving Real-World Optimization Problems, https://www.datacamp.com/tutorial/linear-programming
45. Linear Programming & Discrete Optimization with PuLP, https://www.analyticsvidhya.com/blog/2022/03/linear-programming-discrete-optimization-with-pulp/
46. Digital technologies and modelling for enhancing supply chain, https://revistagt.fpl.emnuvens.com.br/get/article/download/3114/1747
47. Why FastAPI is the Go-To Choice for High-Performance APIs in 2026, https://pysquad.com/blogs/why-fastapi-is-the-go-to-choice-for-high-performance-apis-in-2025
48. Python / FastAPI vs NestJS: Which is Better in 2026?, https://appstackbuilder.com/compare/fastapi-vs-nestjs
49. Pricing - FastAPI Cloud, https://fastapicloud.com/pricing/
50. Best Hosting Platforms for FastAPI AI Backends in 2026 - Modal, https://modal.com/resources/best-hosting-platforms-fastapi-ai-backends
51. Deploy AI/ML Inference Pipeline with ONNX Runtime and FastAPI, https://www.hostmycode.com/tutorials/deploy-ai-ml-inference-pipeline-onnx-runtime-fastapi-rocky-linux-9-gpu-accelerated-model-serving
52. Tune performance | onnxruntime, https://onnxruntime.ai/docs/performance/tune-performance/
53. Faster and Lighter Model Inference with ONNX Runtime from Cloud, https://learn.microsoft.com/en-us/shows/ai-show/faster-and-lighter-model-inference-with-onnx-runtime-from-cloud-to-client
54. ONNX Runtime GPU | Guides - Clore.ai, https://docs.clore.ai/guides/gpu-devops/onnx-runtime
55. Decree 13/2023/ND-CP: What businesses need to do to comply with, https://www.vnetwork.vn/en-US/news/nghi-dinh-13-2023-nd-cp/
56. Decree 13/2023/ND-CP on Personal Data Protection, https://auschamvn.org/advocacy/decree-132023nd-cp-personal-data-protection
57. New Decree On Personal Data Protection In Vietnam - ASL LAW, https://aslgate.com/new-decree-on-personal-data-protection-in-vietnam-08-points-businesses-need-to-know/
58. Notification of changes to the personal data processing impact, https://cbilaw.vn/notification-of-changes-to-the-personal-data-processing-impact-assessment-dossier/
59. Safe Medical Data Infrastructure – a platform for long-term, https://b-company.jp/safe-medical-data-infrastructure-a-platform-for-long-term-investment-in-vietnam/
60. Healthcare Security Compliance: Protecting Patient Trust and Care, https://qualysec.com/healthcare-security-compliance/
61. Decree 13/2023/ND-CP on Personal Data Protection, https://www.wfw.com/articles/decree-13-2023-nd-cp-on-personal-data-protection/
62. Vietnam's New Decree guiding the Personal Data Protection Law, https://www.morihamada.com/en/insights/newsletters/131901

63. Compliance Checklist for Decree 13/2023 | PDF | Audit - Scribd, https://www.scribd.com/document/897008420/vietnams-personal-data-protection-law-checklist-for-compliance
64. Designing for Gen Z: A Guide to UX and Digital Experience, https://mobisoftinfotech.com/resources/blog/ui-ux-design/gen-z-ux-design-guide
65. How Gen Z is Redefining UI/UX Trends in Mobile Design, https://www.wildnetedge.com/blogs/how-gen-z-ui-ux-is-shaping-the-future-of-mobile-design
66. Designing for Gen Z: Understanding the Unique UI/UX Preferences, https://medium.com/design-bootcamp/designing-for-gen-z-understanding-the-unique-ui-ux-preferences-of-the-next-generation-e2ad80117f73
67. Gamification in health education: a mini-review of engagement, https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2026.1816727/full
68. Effects of Gamification-Based Motivation in Mobile Health Apps on, https://www.jmis.org/archive/view_article?pid=jmis-13-2-61
69. Alert Fatigue and Smartphone Notifications: A Mixed-methods Study, https://journalajess.com/index.php/AJESS/article/view/2743
70. Digital Physical Activity Interventions for Mental Health Promotion, https://www.preprints.org/manuscript/202603.0061
71. An Integrated Model for Evaluating the Sustainability of Gamified, https://www.mdpi.com/2227-9032/11/7/1051
72. Full article: Digital Therapies for Substance Use Disorders, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/SAR.S560350